

קלאסית 1 – תרגול 6

עבודה ואנרגיה, מרכז המסה

1

עבודה ואנרגיה

נגדיר את העבודה שכת מבצע לאורך מסלול בצורה הבאה

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

נשים לב שרק הרכיב שמקביל למסלול תורם לעבודה.

כדי לחשב בפועל את האינטגרל המסלולי, נוכל לתאר את המסלול באמצעות פרמטר

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{u_A}^{u_B} \left(\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{du} \right) du$$

לעבודה יש מימדים של אנרגיה

$$W = M \frac{L}{T^2} L = M \frac{L^2}{T^2} \quad \rightarrow \quad [W] = kg \frac{m^2}{s^2} \equiv J$$

(MKS)

2

עבודה ואנרגיה

כח משמר ואנרגיה פוטנציאלית

כח משמר הוא כח שהעבודה שהוא מבצע לא תלויה במסלול כולו אלא רק בנקודות ההתחלה והסיום שלו

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}U(\vec{r}) = -\left(\frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial z}\hat{z}\right)$$

כאשר $\vec{\nabla}$ (דל, נבלה) הוא אופרטור הנגזרת הוקטורי

$$\vec{\nabla} \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

וכשהוא פועל על סקלר (U) התוצאה היא וקטור ($\vec{F}$).

U היא פונקציה סקלרית המוגדרת עד כדי קבוע. נקרא לפונקציה הזאת אנרגיה פוטנציאלית (או פוטנציאל), והיא קיימת רק עבור כוחות משמרים.

3

עבודה ואנרגיה

מההגדרה הזאת אפשר להראות שהעבודה של כח משמר תלויה רק בערכי הקצה, לא במסלול

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -\vec{\nabla}U(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = - \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x} \cdot dx = U(x_1) - U(x_2)$$

$\uparrow$ כח משמר $\uparrow$ בה"כ, נבחר מסלול בציר x בלבד

נראה שאפשר גם להשתמש בזמן כפרמטר לאורך המסלול ולהגיע לאותה התוצאה

$$W_{AB} = \int_A^B -\vec{\nabla}U(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = - \int_{\vec{r}(t_1)}^{\vec{r}(t_2)} \vec{\nabla}U(\vec{r}(t)) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt = - \int_{\vec{r}(t_1)}^{\vec{r}(t_2)} \frac{d}{dt} (U(\vec{r}(t))) dt = U(\vec{r}(t_2)) - U(\vec{r}(t_1))$$

$\uparrow$ כח משמר $\uparrow$ כלל השרשרת ב-3D

$$\frac{d}{dt} U(\vec{r}(t)) = \frac{\partial U}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial U}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial U}{\partial z} \frac{dz}{dt} = \vec{\nabla}U \cdot \frac{d\vec{r}}{dt}$$

4

עבודה ואנרגיה

בממפי"ס 2 תוכיחו את הזהות (לכל פונקציה סקלרית U)

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} U) = 0$$

שממנה נסיק שכח משמר מקיים את התנאי

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$$

כאשר קיימים כוחות לא משמרים, העבודה שנעשית על ידם שווה להפרש האנרגיות בין המצב הסופי למצב ההתחלתי. זהו 'משפט העבודה-אנרגיה'

$$W_{AB}^{nc} = E_B^{tot} - E_A^{tot}$$

5

עבודה ואנרגיה

אנרגיות נפוצות

אנרגיה קינטית

נשתמש בחוק השני של ניוטון על הגדרת העבודה

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B \frac{d\vec{p}}{dt} \cdot d\vec{r} = \int_{t_A}^{t_B} \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \int_A^B \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) dt = \frac{1}{2} m v_{t_B}^2 - \frac{1}{2} m v_{t_A}^2$$

$$\frac{d}{dt}(f(g(t))) = \frac{df}{dg} \frac{dg}{dt}$$

כלל השרשרת

ונקרא לגודל שקבלנו 'אנרגיה קינטית'

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

נשים לב שכאשר לא מתבצעת עבודה – האנרגיה הקינטית נשמרת.

6

עבודה ואנרגיה

אנרגיות נפוצות

כבידה

נחשב את העבודה שנעשית על גוף בעל מסה m על ידי כח הכבידה

$$W_{AB} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} (-mg\hat{y}) \cdot d\vec{r} = -mg \int_{y_A}^{y_B} dy = mg(y_A - y_B)$$

ונגדיר את פוטנציאל הכבידה

$$U(y) = mgy$$

קפיץ

כח הקפיץ (חוק הוק) הוא

$$\vec{F} = -kx\hat{x}$$

7

עבודה ואנרגיה

אנרגיות נפוצות

לכן העבודה שנעשית על ידי קפיץ היא

$$W_{AB} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} (-kx\hat{x}) \cdot d\vec{r} = -k \int_{x_A}^{x_B} x dx = \frac{1}{2} kx_A^2 - \frac{1}{2} kx_B^2$$

ונגדיר את האנרגיה הפוטנציאלית של הקפיץ

$$U = \frac{1}{2} kx^2$$

שימור אנרגיה

כאשר פועלים כוחות משמרים בלבד, קבלנו

$$\frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = W_{AB} = U_A - U_B \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2}mv_A^2 + U_A = \frac{1}{2}mv_B^2 + U_B \quad E_{mech} = \frac{1}{2}mv^2 + U$$

8

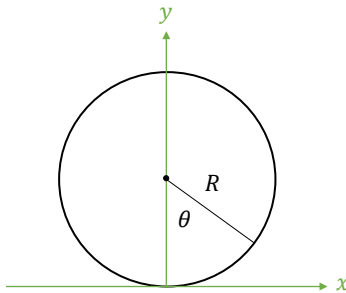
עבודה ואנרגיה

תרגיל 1

על אדמת כוכב מסתורי פועל שדה הכח

$$\vec{F} = (2bxy, bx^2)$$

חלקיק נע במעגל במישור $x-y$ שרדיוסו R ומרכזו ב- $(0,R)$. נתון $\theta_0 = 0$ ו- $\vec{r}_0 = (0,0)$. החלקיק נע עד ל- $\theta = \theta_f$.



א. האם הכח משמר?

ב. חשבו את העבודה שביצע הכח על החלקיק.

ג. חלקיק אחר יוצא מראשית הצירים. מנוע שומר על כך שינוע במהירות קבועה $\vec{v} = (v_x, v_y)$

מהי העבודה שביצע המנוע בזמן t ?

9

עבודה ואנרגיה

תרגיל 1 - פתרון

א. האם הכח משמר?

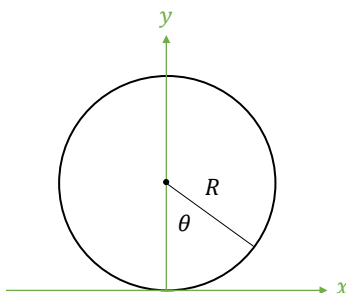
$$\vec{F} = (2bxy, bx^2)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ d/dx & d/dy & d/dz \\ 2bxy & bx^2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -\frac{d}{dz}(bx^2)\hat{x} + \frac{d}{dz}(2bxy)\hat{y} + \left(\frac{d}{dx}(bx^2) - \frac{d}{dy}(2bxy)\right)\hat{z}$$

$$= (2bx - 2bx)\hat{z}$$

$$= 0$$



10

עבודה ואנרגיה

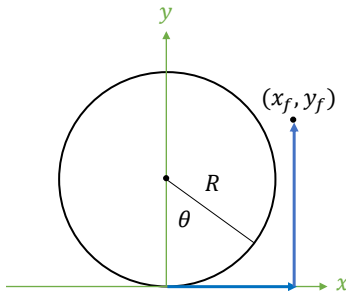
תרגיל 1 - פתרון

ב. חשבו את העבודה שביצע הכח על החלקיק.

מכיוון שהכח משמר, נוכל לבחור כל מסלול שנרצה כדי לחשב את העבודה.

נבחר את המסלול הבא שיוצא מהראשית ומגיע לנקודה כללית (x_f, y_f)

$$\vec{F} = (2bxy, bx^2)$$



$$W = \int_0^{x_f} 2bxy \, dx \Big|_{y=0} + \int_0^{y_f} bx^2 \, dy \Big|_{x=x_f} = bx_f^2 y_f$$

ונבחר את (x_f, y_f) להיות הנקודה על המעגל שבה $\theta = \theta_f$

$$(x_f, y_f) = (R \sin \theta_f, R(1 - \cos \theta_f))$$

$$\Rightarrow W = bR^3 \sin^2 \theta_f (1 - \cos \theta_f)$$

11

עבודה ואנרגיה

תרגיל 1 - פתרון

ג. חלקיק אחר יוצא מראשית הצירים. מנוע שומר על כך שינוע במהירות קבועה $\vec{v} = (v_x, v_y)$

מהי העבודה שביצע המנוע בזמן t ?

אם החלקיק במהירות קבועה סכום הכוחות עליו הוא 0.

זאת אומרת שהמנוע מפעיל על החלקיק כח ששווה בגודל והפוך בכיוון לכח של הכוכב, ולכן

$$W_{\text{engine}} = -W_{\text{star}}$$

נשתמש בעבודה שקבלנו בסעיף ב' עבור הנקודה $\vec{r}(t) = (v_x t, v_y t)$

$$W_{\text{engine}} = -bt^3 v_x^2 v_y$$

12

עבודה ואנרגיה

תרגיל 2

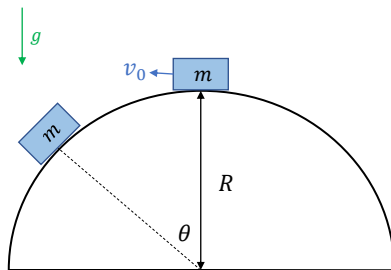
גוף שמסתו m נע ללא חיכוך על חצי כדור ברדיוס R . הגוף מתחיל במהירות v_0 מראש חצי הכדור.

א. מצאו את האנרגיה הפוטנציאלית בזווית θ .

ב. מצאו את האנרגיה הקינטית בזווית θ .

ג. מצאו את התאוצה המשיקית והתאוצה הרדיאלית בזווית θ .

ד. מה הזווית בה יתנתק הגוף מהמשטח?



13

עבודה ואנרגיה

תרגיל 2 - פתרון

א. מצאו את האנרגיה הפוטנציאלית בזווית θ .

האנרגיה הפוטנציאל של כח הכבידה היא

$$U(h) = mgh$$

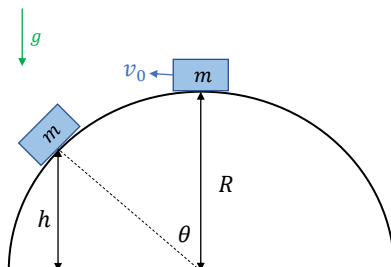
כאשר בחרנו למדוד את h מתחתית חצי הכדור (בחרנו $U(h=0) = 0$)

כתלות ב- θ , נראה ש- h הוא

$$h = R \cos \theta$$

ולכן האנרגיה הפוטנציאלית היא

$$U(\theta) = mgR \cos \theta$$



14

עבודה ואנרגיה

תרגיל 2 - פתרון

ב. מצאו את האנרגיה הקינטית בזווית θ .
בתחילת התנועה האנרגיה המכנית היא

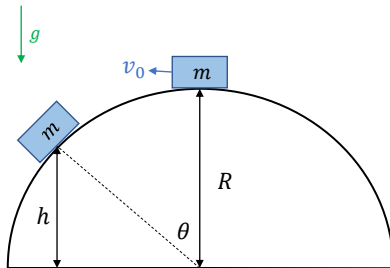
$$E_{mech}(\theta = 0) = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgR$$

וכאשר הגוף בזווית θ

$$E_{mech}(\theta) = E_k(\theta) + mgR \cos \theta$$

לכן, משימור אנרגיה מכנית (הכח החיצוני היחיד הוא כבידה, וזה כח משמר) נקבל

$$E_k(\theta) = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgR(1 - \cos \theta)$$



15

עבודה ואנרגיה

תרגיל 2 - פתרון

ג. מצאו את התאוצה המשיקית והתאוצה הרדיאלית בזווית θ .

כל עוד הגוף על חצי הכדור, פועלים עליו הכוחות הבאים

ולכן התאוצה המשיקית היא הרכיב המשיקי של תאוצת הכובד

$$a_T = g \sin \theta$$

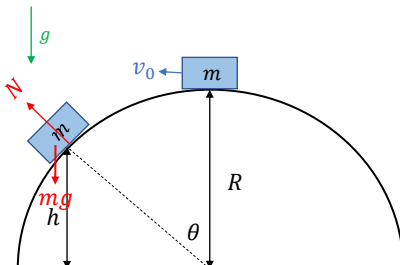
בכיוון הנורמלי פועל כח הנורמל והרכיב הנורמלי של כח הכובד, אבל הם לא מתקזזים – קיימת לנו תאוצה נורמלית

$$N - mg \cos \theta = ma_N$$

אנחנו יודעים שכל עוד הגוף על חצי הכדור, הוא מבצע תנועה מעגלית. לכן התאוצה הנורמלית היא

$$a_N = -\frac{v_\theta^2}{R} = -\frac{2E_k(\theta)}{mR} = -\frac{v_0^2}{R} - 2g(1 - \cos \theta)$$

סעיף ב'



16

עבודה ואנרגיה

תרגיל 2 - פתרון

ד. מה הזווית בה יתנתק הגוף מהמשטח?

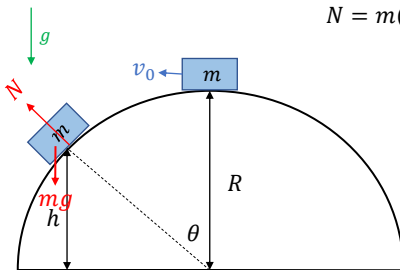
הגוף יתנתק מהמשטח כאשר כח הנורמל יתאפס.

את כח הנורמל נקבל ממשוואת הכוחות בכיוון הנורמלי

$$\begin{aligned} N = m(a_N + g \cos \theta) &= -m \frac{v_0^2}{R} - 2mg(1 - \cos \theta) + mg \cos \theta \\ &= -m \frac{v_0^2}{R} + 3mg \cos \theta - 2mg \end{aligned}$$

ונשווה ל-0 כדי למצוא את הזווית θ שבה הגוף יתנתק מהמשטח

$$\cos \theta = \frac{1}{3} \left(\frac{v_0^2}{R} + 2 \right)$$



17

עבודה ואנרגיה - תזכורת

במקרים מסויימים נוכל להשתמש בשימור האנרגיה כדי למצוא את משוואת התנועה.

למשל, עבור גוף בנפילה חופשית נקבל שהאנרגיה נשמרת

$$const. = E = E_k + U = \frac{1}{2}mv^2 + mgy = \frac{1}{2}m \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + mgy$$

ונוכל לבחור את המצב הנח ביותר כדי לחשב את E , להציב במשוואה ולפתור אותה כדי למצוא את $y(t)$.

נשים לב שאפשר מהביטוי מעלה להגיע חזרה למשוואת התנועה שנובעת מהחוק השני של ניוטון:

נגזור את הכל בזמן

$$0 = \frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}m \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + mgy \right] = m \frac{dy}{dt} \left(\frac{d^2y}{dt^2} \right) + mg \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dt} \left(m \frac{d^2y}{dt^2} + mg \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{ma = -mg}$

18

עבודה ואנרגיה - תזכורת

את אותו התהליך נוכל לבצע גם על האנרגיה המכנית של גוף שמחובר לקפיץ

$$\text{const.} = E = E_k + U = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$0 = \frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2}kx^2 \right] = m \frac{dx}{dt} \left(\frac{d^2x}{dt^2} \right) + kx \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt} \left(m \frac{d^2x}{dt^2} + kx \right)$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{m\ddot{x} = -kx}$

*נבלה עוד מספיק זמן עם המד"ר הזה בהמשך

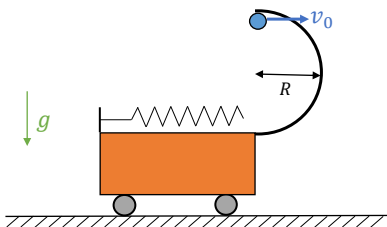
19

עבודה ואנרגיה

שאלה 3

על עגלה בעלת מסה M מותקנת מסילה חצי מעגלית בעלת רדיוס R וקפיץ בעל קבוע קפיץ k . העגלה עומדת במנוחה על משטח אופקי חלק.

נותנים לכדור בעל מסה $m = M/4$, הנמצא בראש המסילה, מהירות התחלתית $v_0 = 2\sqrt{gR}$ ימינה. הניחו שאין חיכוך בבעיה ושהמהירות ההתחלתית מספיקה לכך שהכדור יגע במסילה לכל אורך התנועה בה.



- א. מה תהיה המהירות הכדור כאשר יסיים את התנועה במסילה?
- ב. מצאו את מידת ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ.

20

עבודה ואנרגיה

שאלה 3 - פתרון

א. מה תהיה מהירות הכדור כאשר יסיים את התנועה במסילה?
 על המערכת פועלים רק כוחות משמרים – (כבידה, קפיץ) ולכן האנרגיה המכנית נשמרת.
 אין על המערכת כוחות חיצוניים בכיוון האופקי, לכן התנע האופקי נשמר.
 נכתוב במפורש את שתי משוואות השימור האלו

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mg2R = \frac{1}{2}Mu_1^2 + \frac{1}{2}mu_2^2 \quad \text{שימור אנרגיה מכנית}$$

$$mv_0 = Mu_1 + mu_2 \quad \text{שימור תנע}$$

כאשר u_2 היא מהירות הכדור בסוף התנועה על המסילה ו- u_1 היא מהירות הקרונית כשהכדור מסיים את התנועה על המסילה נשתמש בנתונים כדי לחלץ את u_1 ממשוואת שימור התנע

$$mv_0 = 4mu_1 + mu_2 \quad \Rightarrow \quad u_1 = \frac{1}{4}(v_0 - u_2)$$

21

עבודה ואנרגיה

שאלה 3 - פתרון

ונפשט את משוואת שימור האנרגיה

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mg2R = \frac{1}{2}Mu_1^2 + \frac{1}{2}mu_2^2 \quad \Rightarrow \quad mv_0^2 + mg4R = 4mu_1^2 + mu_2^2 \quad \Rightarrow \quad 2v_0^2 = 4u_1^2 + u_2^2$$

נציב את הביטוי שקבלנו עבור u_1

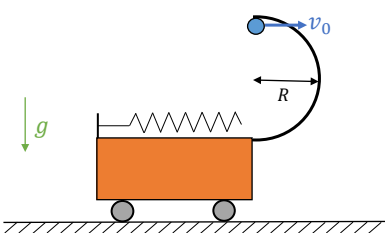
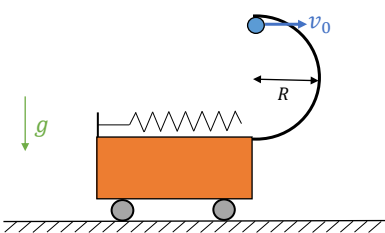
$$2v_0^2 = \frac{1}{4}(v_0 - u_2)^2 + u_2^2 \quad \Rightarrow \quad 8v_0^2 = v_0^2 - 2v_0u_2 + u_2^2 + 4u_2^2$$

$$0 = 5u_2^2 - 2v_0u_2 - 7v_0^2$$

נפתור את המשוואה הריבועית

$$u_2 = \frac{2v_0 \pm \sqrt{4v_0^2 + 4 \cdot 5 \cdot 7v_0^2}}{10} = \frac{2v_0 \pm 2v_0\sqrt{1+35}}{10} = v_0 \frac{1 \pm 6}{5}$$

22



עבודה ואנרגיה

שאלה 3 - פתרון

איזה מהפתרונות הוא הנכון?

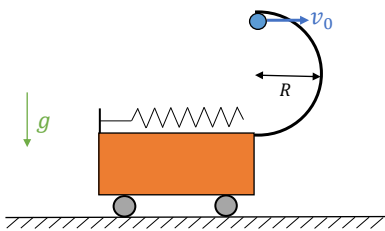
נבדוק את המהירות היחסית של הכדור לעומת הקרונית

$$u_{rel} = u_2 - u_1 = u_2 - \frac{1}{4}(v_0 - u_2) = \frac{5}{4}u_2 - \frac{1}{4}v_0 = \left(\frac{5(1 \pm 6)}{4} - \frac{1}{4}\right)v_0 = \left(\pm \frac{6}{4}\right)v_0 = \pm \frac{3}{2}2\sqrt{gR}$$

$$\Rightarrow u_{rel} = \pm 3\sqrt{gR}$$

והפתרון הפיזיקלי הוא המהירות השלילית (הכדור נע שמאלה ביחס לקרונית)
לכן מהירות הכדור היא

$$u_2 = v_0 \frac{1-6}{5} = -v_0 = -2\sqrt{gR}$$



23

עבודה ואנרגיה

שאלה 3 - פתרון

ב. מצאו את מידת ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ.

בכיוון המקסימלי של הקפיץ נקבל שהמהירות של הכדור זהה לזו של הקרונית, נקרא לה u .

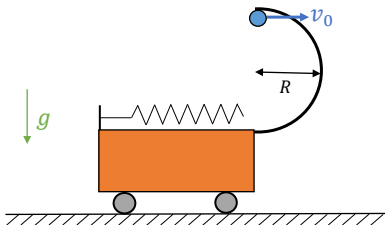
נכתוב שוב את משוואות השימור, הפעם בין תחילת התנועה לבין הנקודה בה הקפיץ מכווץ

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + mg2R = \frac{1}{2}(m+M)u^2 + \frac{1}{2}kx^2 \quad \text{שימור אנרגיה מכנית}$$

$$mv_0 = (m+M)u \quad \text{שימור תנע}$$

משימור תנע נקבל $u = v_0/5$. נציב בשימור האנרגיה, נכפיל ב-2, נחלק ב- m

$$2v_0^2 = \frac{v_0^2}{5} + \frac{k}{m}x^2 \Rightarrow x^2 = \frac{9mv_0^2}{5k} = \frac{36mgr}{5k}$$



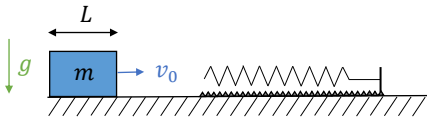
24

עבודה ואנרגיה

שאלה 4

גוף אחיד שמסתו M ואורכו L נע על מישור אופקי חלק במהירות v_0 . במהלך תנועתו הוא נכנס לקטע מחוספס בעל מקדם חיכוך μ שעליו מונח קפיץ חסר מסה עם קבוע קפיץ k המחובר לקיר. הגוף מגיע לקפיץ ונדבק אליו.

- מה צריכה להיות v_0 המינימלית כך שהגוף כולו יעלה על המשטח המחוספס?
- מה צריך להיות מקדם החיכוך μ כך שהגוף יבצע תנועה חזרה לאחר הכיווץ המקסימלי?
- בהנתן v_0 מסעיף א' ובהנחה שהגוף חוזר לגמרי למשטח החלק, מה תהיה מהירותו הסופית?



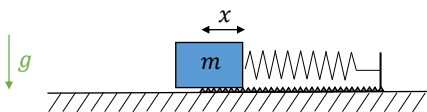
25

עבודה ואנרגיה

שאלה 4

- מה צריכה להיות v_0 המינימלית כך שהגוף כולו יעלה על המשטח המחוספס?
- כאשר הגוף עולה על המשטח המחוספס, פועלים עליו בכיוון התנועה כח הקפיץ (משמר) והחיכוך הקינטי עם המשטח (לא משמר).
- נחשב את העבודה שמבצע הגוף בשל החיכוך הקינטי. מכיוון שהגוף אחיד ובעל אורך L , נסמן את החלק היחסי של הגוף על המשטח המחוספס כ- x/L ונכפיל אותו בנורמל כדי לקבל את החלק האפקטיבי של הגוף שאיתו מתבצע החיכוך

$$W = \int_0^L -f_k(x) dx = \int_0^L -\mu N(x) dx = - \int_0^L \frac{x}{L} \mu N dx = -\frac{1}{2} L^2 \frac{\mu}{L} mg = -\frac{1}{2} L \mu mg$$



נשווה את העבודה להפרש האנרגיות בין המצב הסופי וההתחלתי ונקבל

$$-\frac{1}{2} L \mu mg = W_{0L}^{nc} = E_L^{tot} - E_0^{tot} = \frac{1}{2} k L^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\Rightarrow v_0 = \sqrt{L \left(\frac{kL}{m} + \mu g \right)}$$

26

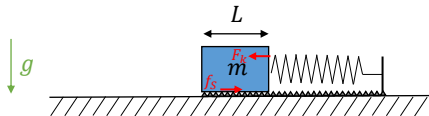
עבודה ואנרגיה

שאלה 4

ב. מה צריך להיות מקדם החיכוך μ כך שהגוף יבצע תנועה חזרה לאחר הכיווץ המקסימלי? בכיווץ המקסימלי הגוף כולו בדיוק על המשטח המחוּספס והוא נעצר. כדי שיחזור לנוע בכיוון ההפוך, כח הקפיץ צריך להיות גדול מהחיכוך הסטטי

$$\mu mg = f_s < F_k = kL \Rightarrow \mu < \frac{kL}{mg}$$

ג. בהנתן v_0 מסעיף א' ובהנחה שהגוף חוזר לגמרי למשטח החלק, מה תהיה מהירותו הסופית? בחלק השני של התנועה על הגוף המחוּספס תתבצע אותה העבודה בכיוון ההפוך, כאשר גם הכח פועל בכיוון ההפוך.



$$w_{L0}^{nc} = \int_L^0 f_k(x) dx = - \int_0^L f_k(x) dx = w_{0L}^{nc}$$

27

עבודה ואנרגיה

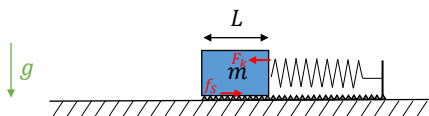
שאלה 4

ובסך הכל נקבל שהעבודה שחכ החיכוך עושה בתנועה הלך ובתנועה חזור שווה לאנרגיה בסוף התנועה חזור פחות האנרגיה בתחילת התנועה הלך, כאשר בשני המצבים האלו הגוף על המשטח החלק בלבד ולכן יש לו רק אנרגיות קינטיות

$$\frac{1}{2} m u^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = E_B^{tot} - E_A^{tot} = w_{if}^{nc} = -\frac{1}{2} \mu mg L - \frac{1}{2} \mu mg L = -\mu mg L$$

$$u^2 = v_0^2 - 2\mu g L = \frac{k}{m} L^2 + \mu g L - 2\mu g L = \frac{k}{m} L^2 - \mu g L$$

$$u = -\sqrt{L \left(\frac{kL}{m} - \mu g \right)}$$



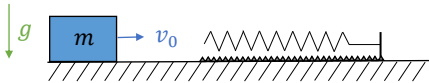
28

עבודה ואנרגיה

שאלה 4

גוף נקודתי שמסתו M נע על מישור אופקי חלק במהירות v_0 . במהלך תנועתו הוא נכנס לקטע מחוספס בעל מקדם חיכוך μ שעליו מונח קפיץ חסר מסה עם קבוע קפיץ k המחובר לקיר. הגוף מגיע לקפיץ ונדבק אליו.

- מצאו את v_0 בהנחה שהגוף הגיע עד מרחק L במשטח המחוספס.
- מה צריך להיות מקדם החיכוך μ כך שהגוף יבצע תנועה חזרה לאחר הכיווץ המקסימלי של הקפיץ?
- בהנתן v_0 מסעיף א' ובהנחה שהגוף חוזר למשטח החלק, מה תהיה מהירותו הסופית?



29

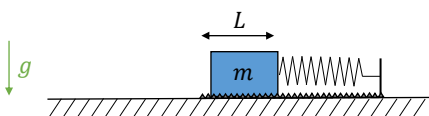
עבודה ואנרגיה

שאלה 4

- מצאו את v_0 בהנחה שהגוף הגיע עד מרחק L במשטח המחוספס.
- כאשר הגוף עולה על המשטח המחוספס, פועלים עליו בכיוון התנועה כח הקפיץ (משמר) והחיכוך הקינטי עם המשטח (לא משמר).
- נחשב את העבודה על הגוף בשל החיכוך הקינטי. נתון שהמרחק שהגוף עובר על המשטח המחוספס הוא L , לכן:

$$W = \int_0^L -f_k dx = \int_0^L -\mu N dx = -\int_0^L \mu mg dx = -L\mu mg$$

נשווה את העבודה להפרש האנרגיות בין המצב הסופי וההתחלתי ונקבל



$$-L\mu mg = W_{0L}^{nc} = E_L^{tot} - E_0^{tot} = \frac{1}{2}kL^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\Rightarrow v_0 = \sqrt{L \left(\frac{kL}{m} + 2\mu g \right)}$$

30

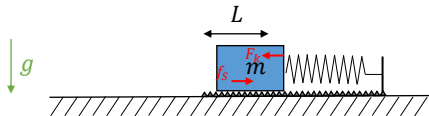
עבודה ואנרגיה

שאלה 4

ב. מה צריך להיות מקדם החיכוך μ כך שהגוף יבצע תנועה חזרה לאחר הכיווץ המקסימלי? בכיווץ המקסימלי הגוף כולו בדיוק על המשטח המחוּספס והוא נעצר. כדי שיחזור לנוע בכיוון ההפוך, כח הקפיץ צריך להיות גדול מהחיכוך הסטטי

$$\mu mg = f_s < F_k = kL \Rightarrow \mu < \frac{kL}{mg}$$

ג. בהנתן v_0 מסעיף א' ובהנחה שהגוף חוזר למשטח החלק, מה תהיה מהירותו הסופית? בחלק השני של התנועה על הגוף המחוּספס תתבצע אותה העבודה בכיוון ההפוך, כאשר גם הכח פועל בכיוון ההפוך.



$$w_{L0}^{nc} = \int_L^0 f_k dx = - \int_0^L f_k dx = w_{0L}^{nc}$$

31

עבודה ואנרגיה

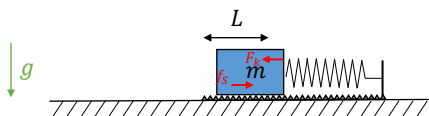
שאלה 4

ובסך הכל נקבל שהעבודה שחכ החיכוך עושה בתנועה הלך ובתנועה חזור שווה לאנרגיה בסוף התנועה חזור פחות האנרגיה בתחילת התנועה הלך, כאשר בשני המצבים האלו הגוף על המשטח החלק בלבד ולכן יש לו רק אנרגיות קינטיות

$$\frac{1}{2} m u^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = E_B^{tot} - E_A^{tot} = w_{if}^{nc} = -\mu mgL - \mu mgL = -2\mu mgL$$

$$u^2 = v_0^2 - 4\mu gL = \frac{k}{m} L^2 + 2\mu gL - 4\mu gL = \frac{k}{m} L^2 - 2\mu gL$$

$$u = -\sqrt{L \left(\frac{kL}{m} - 2\mu g \right)}$$



32